



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
PROYECTO

FC-FISC-1-8-2020



Facilitador: Ing. José Javier Chirú F.

Asignatura: Tópicos Especiales I

Estudiante: _____ Fecha: _____ Grupo: _____

A. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: Propuesta de Aplicación de Software Asistida por Inteligencia Artificial

B. TEMAS:

- Desarrollo de aplicaciones de software
- Programación asistida por inteligencia artificial
- APIs de inteligencia artificial
- Arquitecturas modernas
- Automatización del desarrollo
- Buenas prácticas de ingeniería de software

C. OBJETIVO(S):

- Diseñar una propuesta de aplicación de software aplicando metodologías y tecnologías modernas de desarrollo.
- Utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo durante el proceso de análisis, diseño, programación, documentación y pruebas del software.
- Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software en la planificación y desarrollo de una solución tecnológica.
- Elaborar una propuesta técnica estructurada que sirva como base para el desarrollo del proyecto final de la asignatura.

D. METODOLOGÍA:

1. Trabaje en equipos de máximo cuatro (4) estudiantes.
2. Seleccionar libremente la temática y el tipo de aplicación a desarrollar.
3. La aplicación podrá orientarse a cualquier área, por ejemplo:
 - Educación
 - Salud
 - Comercio
 - Seguridad
 - Logística
 - Turismo
 - Entretenimiento
 - Redes sociales



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
PROYECTO

FC-FISC-1-8-2020



- Automatización
 - Gestión empresarial
4. Durante el desarrollo del proyecto, el equipo deberá utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en alguna de las siguientes actividades:
 - Generación de código
 - Refactorización
 - Generación de documentación
 - Generación de pruebas
 - Diseño de interfaces
 - Generación de prompts
 - Consumo de APIs de IA
 - Automatización de procesos
 5. El proyecto puede desarrollarse utilizando tecnologías tradicionales, arquitecturas modernas, plataformas Low-Code/No-Code o servicios basados en inteligencia artificial.
 6. La propuesta debe explicar claramente cómo se utilizará la inteligencia artificial dentro del proceso de desarrollo del software.
 7. Aplicar buenas prácticas de programación, organización del proyecto y documentación técnica.
 8. La propuesta será sustentada en clase mediante una exposición oral.
 9. Una vez aprobada la propuesta, el equipo desarrollará la aplicación como proyecto final del curso.
 10. El informe debe incluir los siguientes apartados:

Hoja de presentación:

- Nombre de la universidad
- Nombre de la facultad
- Nombre de la carrera
- Nombre de la asignatura
- Nombre del proyecto
- Nombre del facilitador
- Integrantes

Contenido mínimo:

- Introducción
- Descripción del problema o necesidad
- Justificación
- Objetivo general
- Objetivos específicos
- Descripción general de la aplicación
- Tecnologías a utilizar
- Herramientas de inteligencia artificial que utilizarán durante el desarrollo



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
PROYECTO

FC-FISC-1-8-2020



- Arquitectura preliminar del sistema
- Funcionalidades principales
- Conclusión
- Referencias bibliográficas

E. ENUNCIADOS:

Cada equipo deberá presentar una propuesta para el desarrollo de una aplicación de software de temática libre.

F. RECURSOS:

Moodle, Teams ,Videos o tutoriales de youtube.

G. BIBLIOGRAFIA:

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2024). *Software engineering: A practitioner's approach* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2020). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

Géron, A. (2022). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow* (3rd ed.). O'Reilly Media.

OpenAI. (2024). *OpenAI API documentation*. <https://platform.openai.com/docs>

H. RÚBRICAS:

Criterio	Puntaje
Hoja de presentación	5 pts
Planteamiento del problema y justificación	15 pts
Objetivos del proyecto	10 pts
Descripción de la aplicación propuesta	20 pts
Uso de inteligencia artificial durante el desarrollo	20 pts



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
PROYECTO

FC-FISC-1-8-2020



Tecnologías y arquitectura propuesta	10 pts
Diagramas y organización técnica	10 pts
Sustentación oral	5 pts
Redacción, ortografía y presentación	5 pts
TOTAL	100 pts